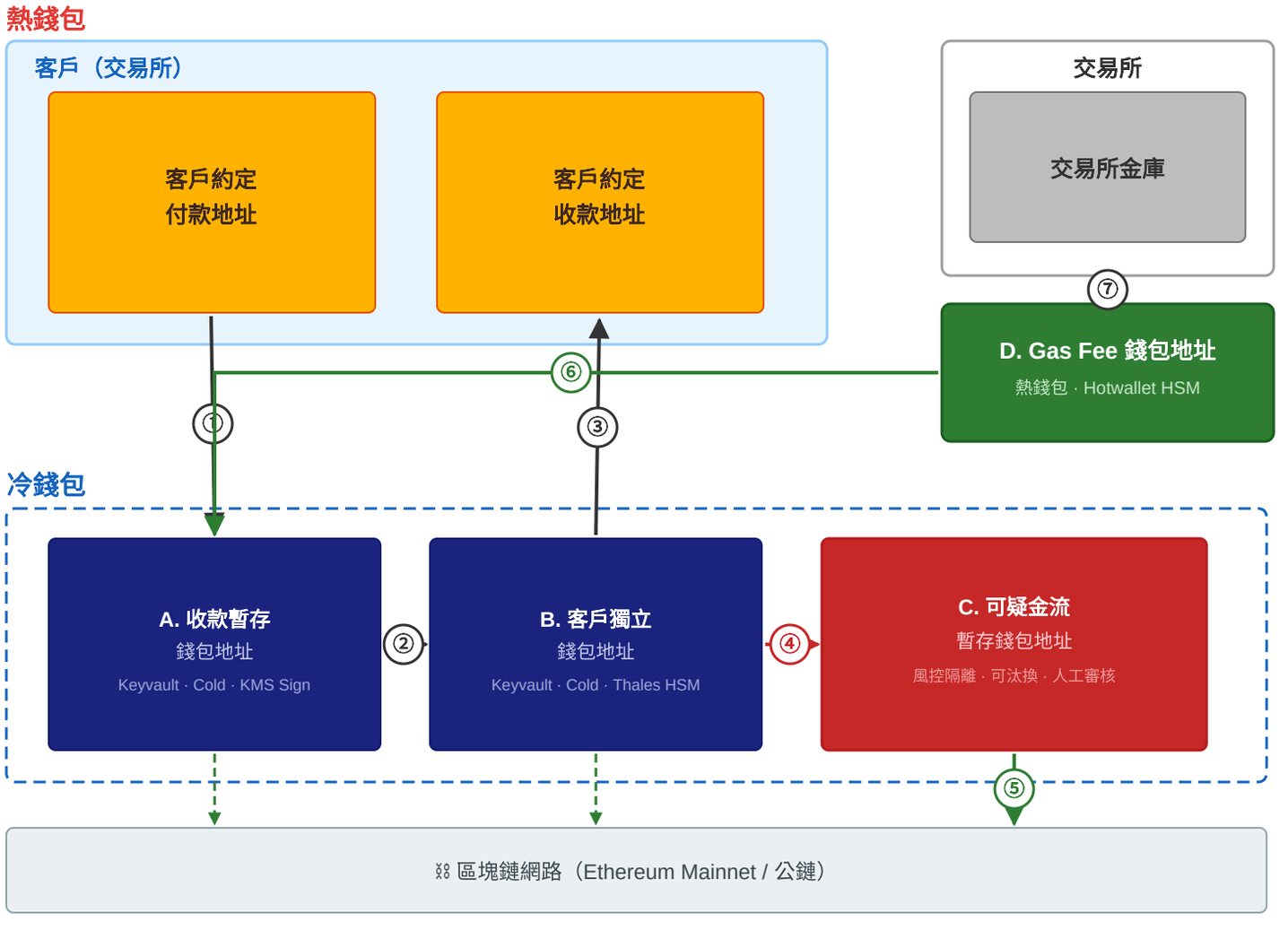
錢包互動架構設計

錢包種類 → 虛擬資產流 ■ 冷錢包 ■ 風控隔離 ■ Gas Fee 熱錢包



幣流說明：

- → ① 入金（客戶付款→A暫存）
- → ② 歸集（A→B客戶獨立）
- → ③ 出金（B→客戶收款地址）
- → ④ 風控隔離（可疑VA→C暫存）
- → ⑤ 審核後退款/廣播（C→鏈）
- → ⑥ Gas 補充（D→冷錢包）
- → ⑦ Gas 充值（交易所金庫→D）

保管業務錢包設計 – 基本架構

針對虛擬資產保管業務，設計 4 種不同功能的錢包，以確保：

- VA 流程足夠安全且乾淨
- VA 流程可被稽核
- 角色及權責明確

A. 收款暫存錢包地址：
防堵風險資產的第一道防線，為可汰換的錢包地址。確保收受客戶 VA 時，能有效防止有風險 VA 直接進入客戶獨立錢包地址，保護其乾淨，亦具備可稽核性。

B. 客戶獨立錢包地址：
為每個客戶存入的 VA 幣種，分別設立對應的專屬客戶錢包地址，儲存客戶資產。亦是 VA 出金錢包，可汰換。

C. 可疑金流暫存錢包地址：
儲存任何安全機制識別具風險、未經授權的 VA，風控完全隔離，可汰換。

D. Gas Fee 錢包地址：
內存屬於本系統的虛擬貨幣，用於補充各錢包於交易時所消耗的 Gas Fee。

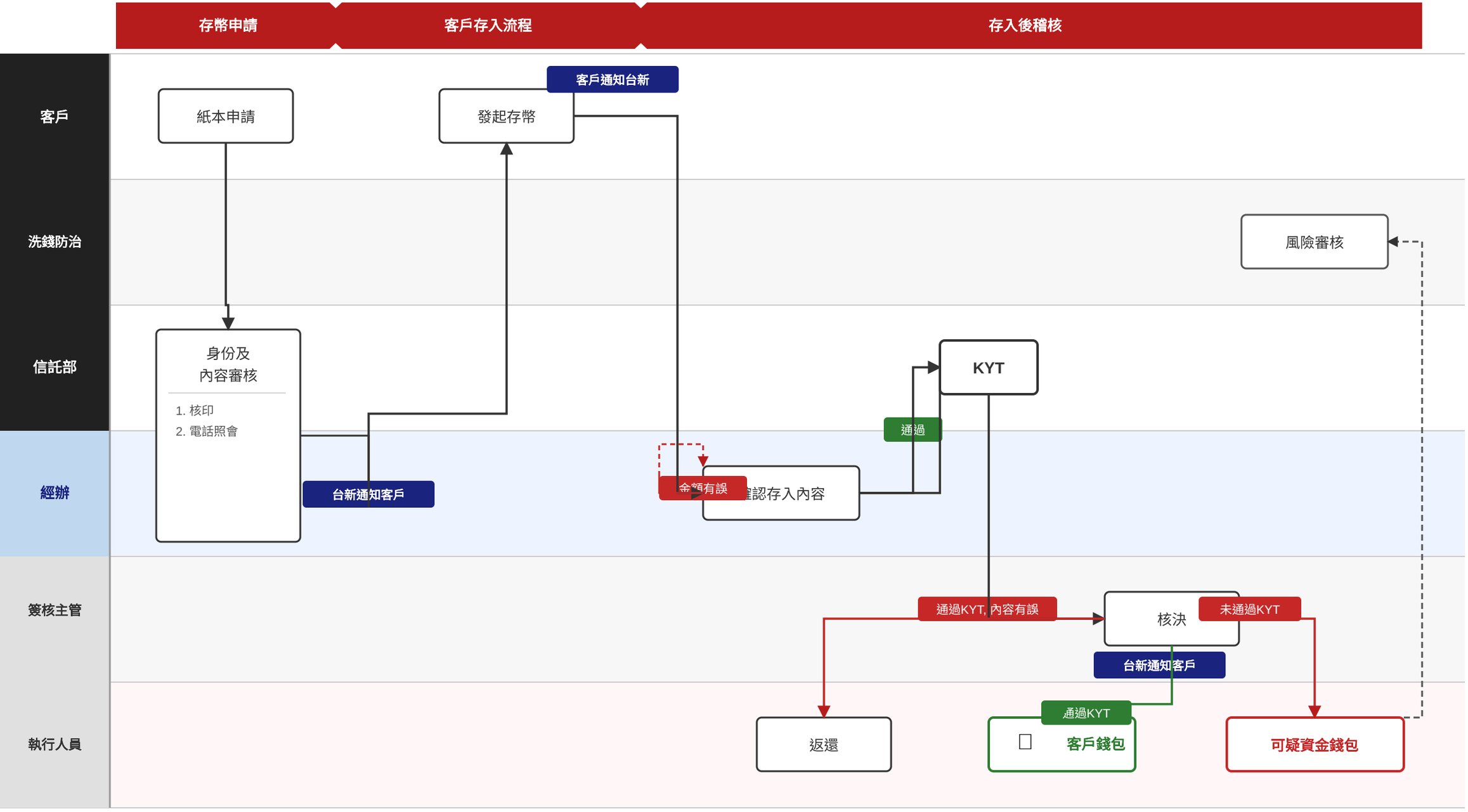
四大設計原則

資產分離 · 風控隔離 · 可汰換 · 可稽核

冷錢包簽名：Keyvault-KMS-Service → Thales HSM（Air-Gapped）
熱錢包簽名：Hotwallet → SoftHSM / CloudHSM

幣流① 存入流程

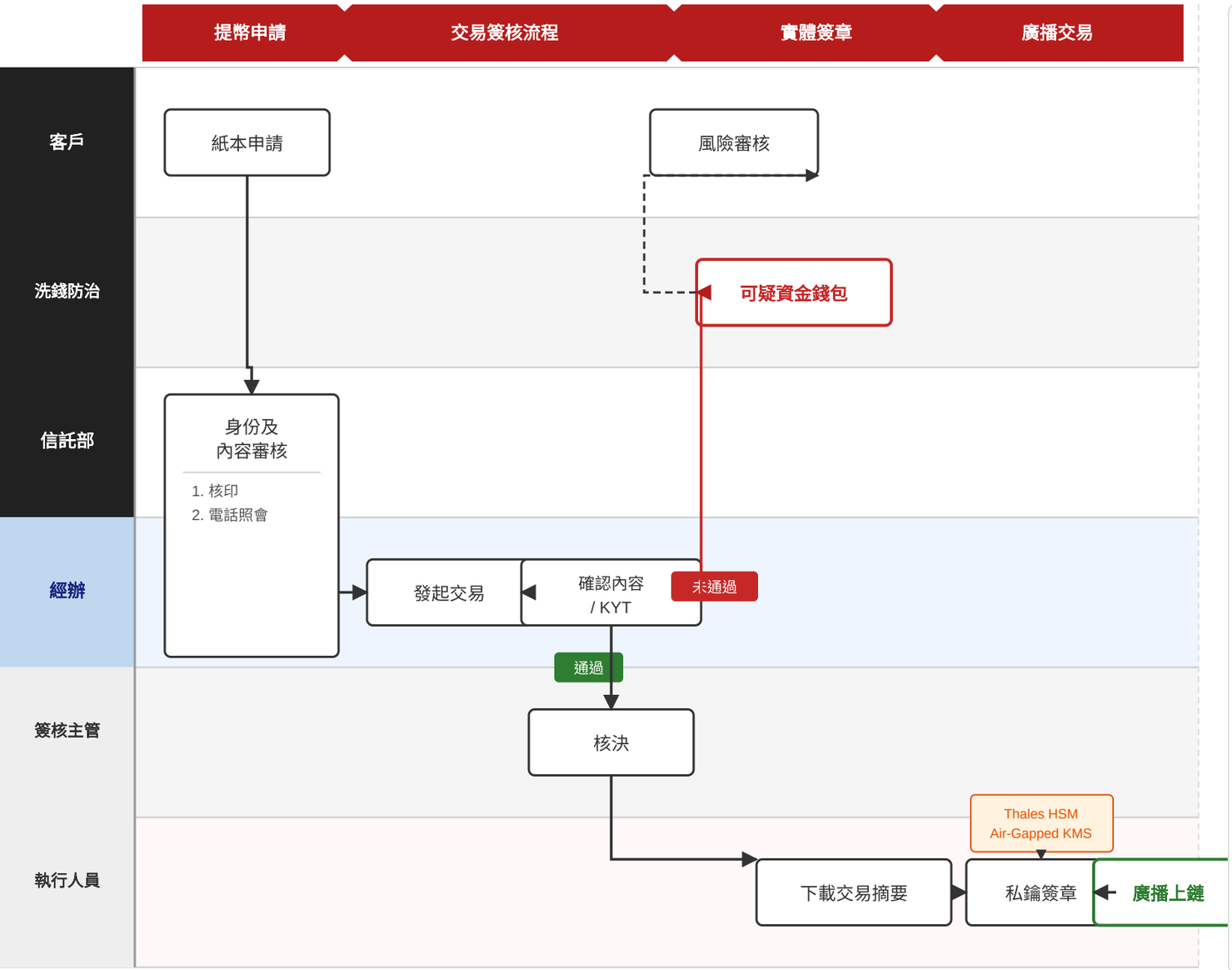
議題：
- 請確認「通知」方式：如信件，電話照會等。
- 返還流程：建議皆由信託部執行，無需牽涉洗防部門。



幣流②③ 安全提領流程設計

議題：
- 核決人員職級待定：Layer 1: 2/3，Layer 2: 1/2
- 需要至少 7 位人員、2 個部門、3 個作業單位才能完成交易提領。

⚠ 本流程遵循 Maker-Checker-Signer 職責分離原則
私鑰簽章需 Thales HSM 環境（Air-Gapped）



角色職責說明

需要至少 7 位人員、4 個部門、3 個作業單位完成

交易發起者
- 負責接收客戶方指示並發起交易
- 確認客戶交易明細
- 核對客戶身份（2FA 機制）
- 確認無誤後發起交易

交易核決者
- 不可與 Maker、Signer 相同
- 確認客戶交易明細後核決交易
- 依據 Approval Matrix 授權交易許可
  - Layer 1: 2/3 核決
  - Layer 2: 1/2 核決

交易簽章人員
- 不可與 Maker、Checker、Observer 身份重疊
- 使用 HSM 中之金鑰簽署持含交易明細摘要之硬體
- 於離線狀態下，確認交易明細無誤後利用 HSM 簽章
- 將簽章後的交易摘要存入硬碟，並妥善保存

監督人員
- 不可與 Maker、Signer 身份重疊
- 於實體簽章流程確保傳輸過程中的公正性及安全性
- 於實體簽章流程確保交易簽章的公正性及安全性

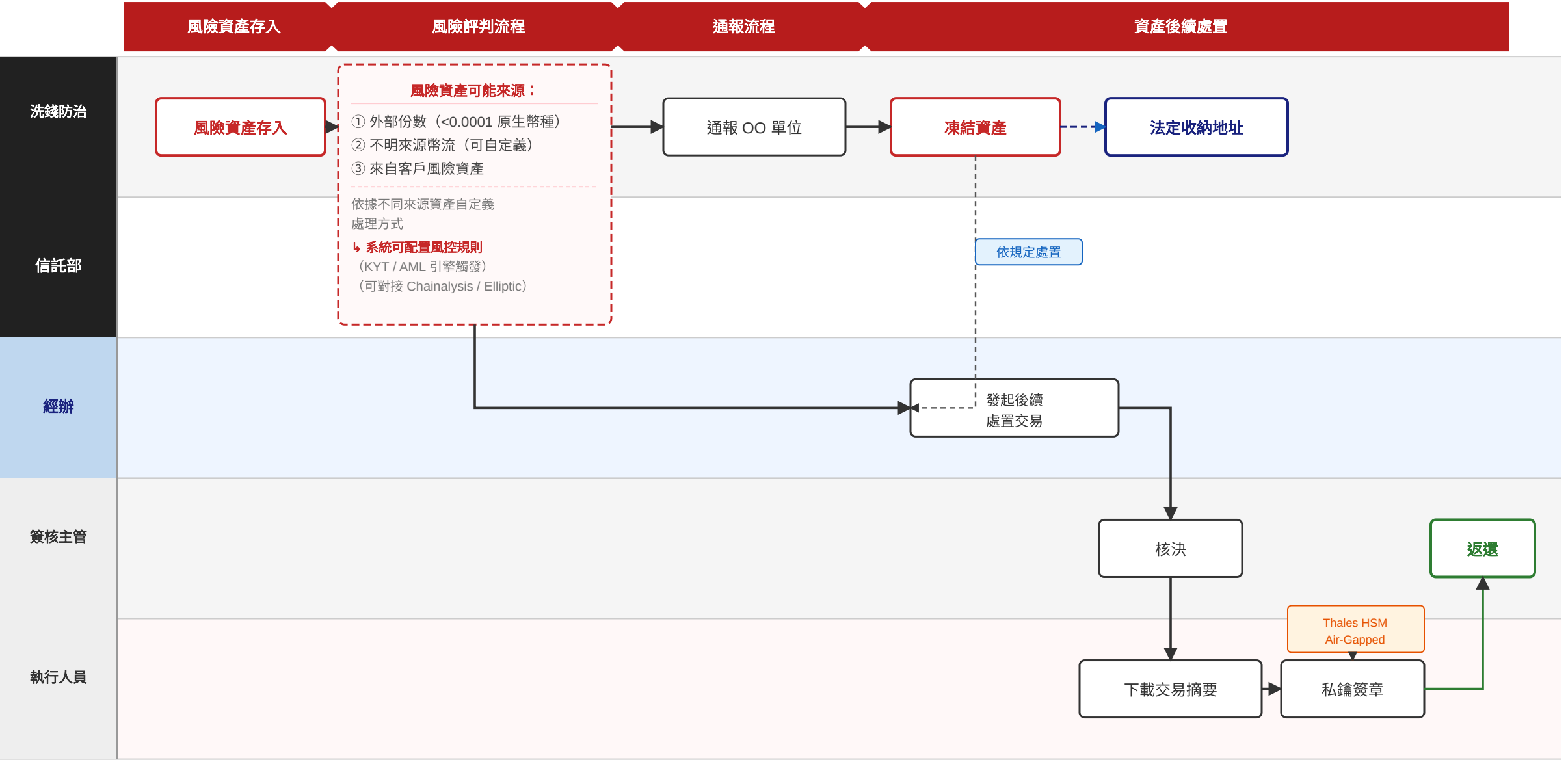
機房管理人員
- 不可與 Signer、Observer 重疊
- 保管 HSM 機櫃鑰匙，並維護 HSM 基本可用性
- 確保 HSM 保管機櫃的訪問安全性
- 確認啟使用 HSM 人員的身份

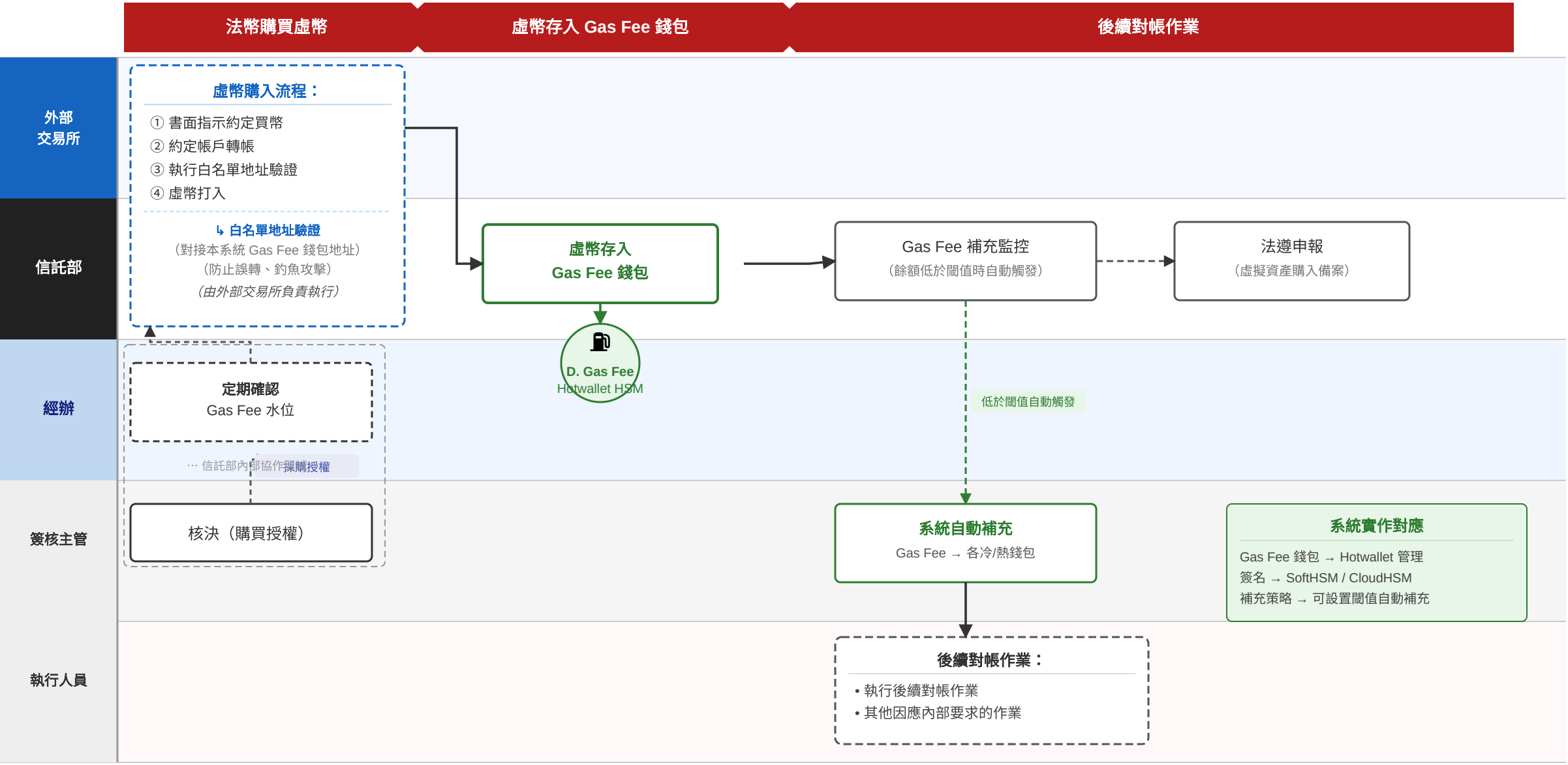
Approval Matrix

Layer 1（一般提領）：至少 2/3 核決者通過
Layer 2（大額提領）：至少 1/2 核決者通過
核決者不可為 Maker 或 Signer 本人

幣流④⑤ 可疑資產處理流程

議題：
- 確認後續洗防相關策略與制定政策
- 與法遵、洗防討論「風險審核機制」
- 確認試辦計畫內執行方式與後續執行方式



幣流⑦ Gas Fee 購買流程

議題：
- 待與信託部確認購買 Gas Fee 流程。
- 待確認 Gas fee 購買、補充之角色權責。